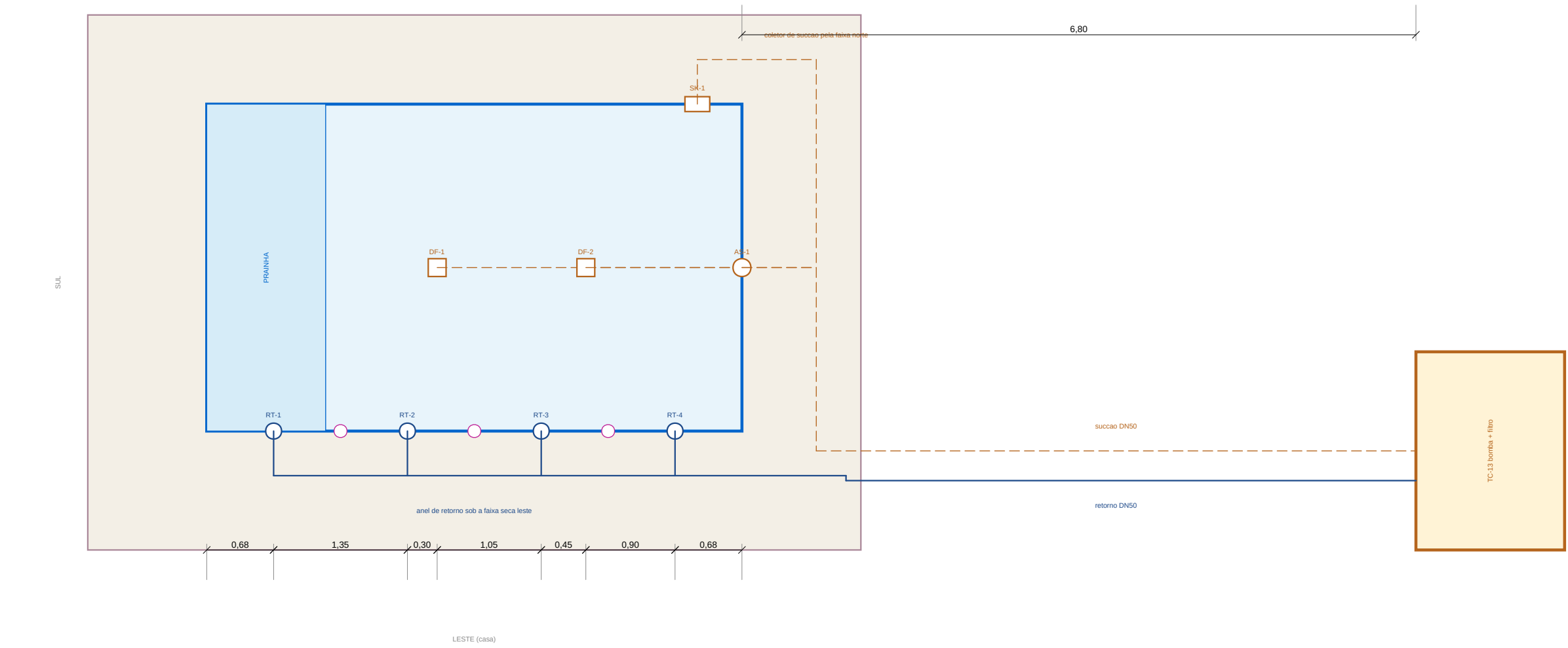
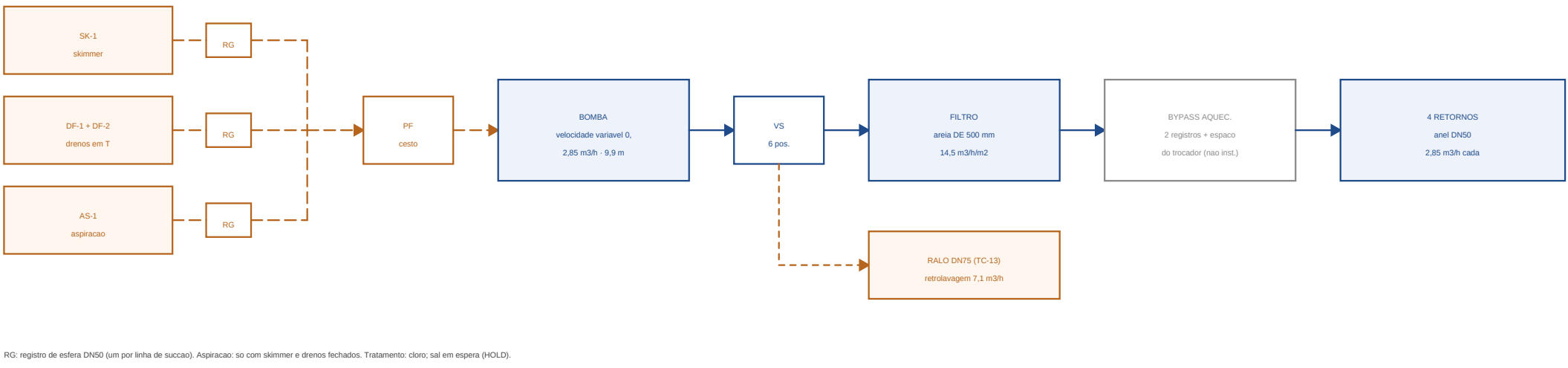


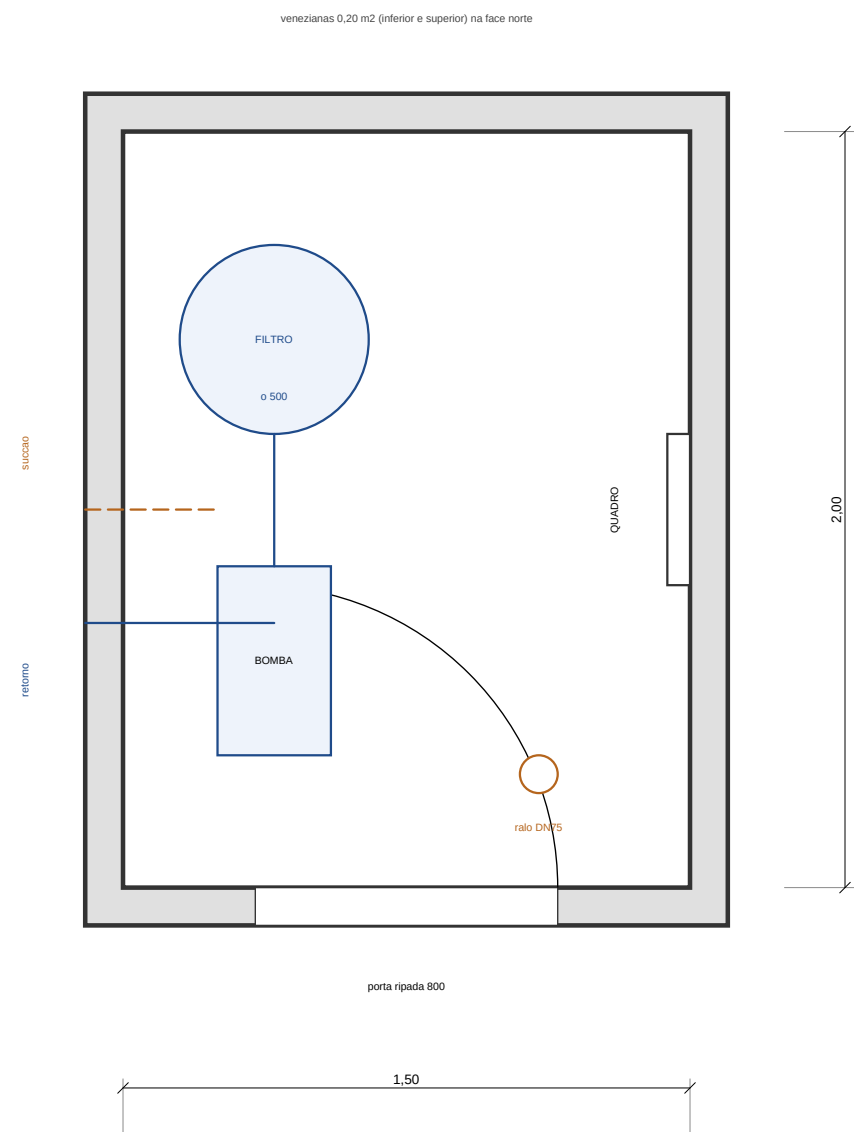
1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50



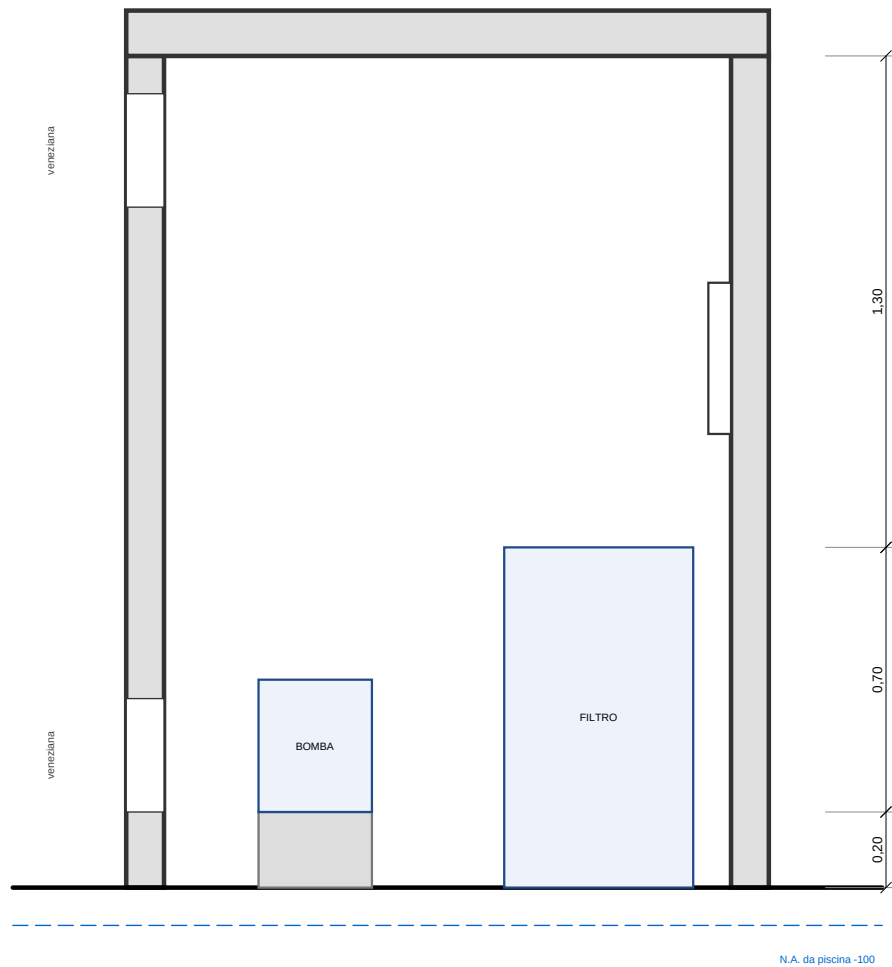
2 DIAGRAMA HIDRAULICO
ESCALA s/ escala



3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20



4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20



ITENS DO SISTEMA NA BOM (preços H)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
EXT-FRSC-BOMBA	unidade velocidade variavel 0,5 cv com 100 lts de água	un.	1	2800,00	2800,00
EXT-FRSC-FILTRO	filtro de 500 mm com 100 lts de água	un.	1	1800,00	1800,00
EXT-FRSC-AREIA	areia 0,6 mm (para 500 mm)	kg	120	2,20	412,00
EXT-FRSC-SKIM	skimmer de 600 mm	un.	1	180,00	180,00
EXT-FRSC-DRENO	reto de fundo antipiscinamento	un.	2	220,00	440,00
EXT-FRSC-RET	tapadeira de retorno	un.	4	45,00	180,00
EXT-FRSC-ASP	caneta de aspiração	un.	1	60,00	60,00
EXT-FRSC-FRISO	abo PVC 100mm (5000 com conexão)	m	34,5	26,00	907,00
EXT-FRSC-REG	região de 100mm (5000)	m	6	40,00	240,00
EXT-FRSC-LEI	500mm (5000) 100mm (5000)	m	3	360,00	1080,00
EXT-FRSC-FRISO	abo PVC 100mm (5000 com conexão)	m	1	260,00	260,00
EXT-FRSC-CHP	abo de 12 V para LED	m	2	35,00	70,00
EXT-FRSC-CABO	abo 12 V para LED	m	34,5	4,20	144,90
EXT-FRSC-BIP	impedimento (impedimento + polimerico)	m	30,4	58,00	1762,04
total do sistema					12296,04

LINHAS — DN PELA VELOCIDADE, PERDA POR HAZEN-WILLIAMS						
PORTO	LINHA	Q (m³/s)	DN	V (m/s)	L (m)	HT (m)
SC-1	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-2	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-3	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-4	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-5	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-6	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-7	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-8	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-9	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-10	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-11	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-12	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-13	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-14	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-15	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-16	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-17	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-18	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-19	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-20	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-21	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-22	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-23	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-24	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-25	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-26	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-27	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-28	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-29	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-30	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-31	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-32	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-33	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-34	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-35	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-36	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-37	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-38	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-39	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-40	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-41	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-42	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-43	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-44	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-45	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-46	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-47	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-48	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-49	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-50	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-51	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-52	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-53	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-54	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-55	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-56	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-57	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-58	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-59	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-60	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-61	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-62	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-63	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-64	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-65	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-66	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-67	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-68	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-69	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-70	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-71	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-72	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-73	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-74	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-75	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-76	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-77	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-78	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-79	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-80	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-81	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-82	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-83	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-84	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-85	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-86	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-87	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-88	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-89	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-90	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-91	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-92	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-93	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-94	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-95	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-96	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-97	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-98	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-99	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SC-100	sucção	2,85	50	0,47	12,5	0,007

ITEM	VALOR
Bomba	velocidade variavel 0,5 cv
Vazão / altura	2,85 m³/s a 9,87 m.c.a. (furo tipo 8,0 m)
Potência	hidráulica 77 W elétrica 511 W (100 VA (10))
Consumo	energia da própria bomba 3 velocidades, a mais baixa para os 6,0 m de rede
Filtro	area DE 500 mm x 0,28 m x 0,28 m (14,5 m³/m² (para 30))
Recomendação	7 x m³/s a 3 m x 0,28 m x 0,28 m (14 m³/m²)
Área	180 kg (para 600 mm)
Detalhe	TC-13: 17 100 VA, 220 V

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA	
QUE	COMO
velocidade SC-1	0,47 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-2	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-3	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-4	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-5	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-6	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-7	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-8	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-9	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-10	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-11	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-12	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-13	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-14	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-15	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-16	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-17	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-18	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-19	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-20	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-21	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-22	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-23	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-24	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-25	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-26	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-27	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-28	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-29	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-30	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-31	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-32	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-33	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-34	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-35	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-36	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-37	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-38	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-39	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-40	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-41	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-42	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-43	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-44	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-45	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-46	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-47	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-48	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-49	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-50	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-51	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-52	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-53	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-54	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-55	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-56	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-57	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-58	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-59	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-60	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-61	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-62	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-63	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-64	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-65	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-66	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-67	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-68	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-69	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-70	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-71	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-72	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-73	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-74	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-75	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-76	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-77	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-78	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-79	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-80	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-81	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-82	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-83	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-84	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-85	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-86	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-87	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-88	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-89	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-90	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-91	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-92	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-93	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-94	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-95	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-96	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-97	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-98	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-99	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SC-100	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)

NOTAS

1. Vazão 2,85 m³/s a 9,87 m.c.a. (furo tipo 8,0 m). Todas as linhas em DN50 e velocidade máxima a 0,47 m/s contra 1,0